

2026年春复变zlf期末

- 1、求一在复平面上解析的函数 f ，使得其实部为 $x^2 - y^2 - y$
- 2、证明Morera定理的充分性
- 3、 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < R$ 内解析， $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$ ，证明 f 在 $|z - z_0| < R$ 内解析
- 4、求一共形映射将 $|z| < 1$ 与 $|z + \sqrt{3}i| > 2$ 的交集映到上半平面
- 5、Hurwitz定理证明
- 6、利用留数定理证明： $I = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$
- 7、 $f(z)$ 为整函数，在零点处有展开式 $f(z) = \sum_{n=0}^\infty a_n z^n$
(1)证明：

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum |c_n|^2 r^{2n} (0 \leq r < +\infty)$$

- (2)设 $M(r) = \max\{|fz| : |z| = r\}$,利用(1)的结论，证明柯西不等式：

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n}, 0 < r < +\infty, n = 0, 1 \dots$$

- 8、 $f(z) = \sum_{n=0}^\infty a_n z^n$ 在 $|z| < R$ 内解析，在 $|z| = R$ 上有且仅有一个奇点 z_0 且 $|z_0|$ 为一阶极点
(1) 证明存在复数 $A \neq 0$ 使得 $f(x) - \frac{A}{z-z_0}$ 在 $|z| \leq R$ 上解析，并求 $f(z) - \frac{A}{z-z_0}$ 在0处的Taylor展式
(2) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0$